UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores



Propuesta de Valor y Arquitectura: “FrescAPP”

Integrantes:

- Benjamín Quijada
- Sebastián Silva
- Matías Tello

Fecha de entrega:

20 de septiembre de 2026

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Contenido

1. Introducción 3
2. El problema y la evidencia 3
   2.1. dimensión del problema 3
   2.2. Usuario objetivo y competencia actual 6
3. Desarrollo de la solución 7
   3.1. Arquitectura cliente-servidor y capas 7
   3.2. Selección de Lenguajes y Frameworks 10
   3.3. Identidad Visual y Coherencia de Marca 15
   3.4. Prototipo navegable y mapa del producto 16
4. Conclusión 16
5. Bibliografía y citas 17
6. Anexos 18

1. Introducción

Para las familias y personas en el hogar que sufren pérdidas económicas por el desperdicio y olvido de alimentos, nuestro producto FrescAPP entrega un inventario digital automatizado con alertas tempranas para consumir todo a tiempo.

El presente documento detalla la propuesta de valor, arquitectura y decisiones tecnológicas utilizadas para el desarrollo de FrescAPP. La solución nace con el objetivo de mejorar la gestión de alimentos dentro del hogar, reduciendo las pérdidas económicas y el desperdicio asociado principalmente al olvido de productos y sus fechas de vencimiento.

FrescAPP centraliza el inventario doméstico en una aplicación móvil que permite registrar productos, visualizar sus fechas de vencimiento y recibir alertas antes de que deban ser desechados. La propuesta busca disminuir la dependencia de la memoria y de la revisión manual de los alimentos almacenados. A lo largo del documento se presenta la evidencia que sustenta el problema, la arquitectura cliente-servidor, las tecnologías seleccionadas, el prototipo navegable y las principales decisiones de diseño del proyecto.

2. El problema y la evidencia

2.1. dimensión del problema

La pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen un problema económico, social y ambiental que también se produce en la etapa de consumo doméstico. Según el *Food Waste Index Report 2024* del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), durante 2022 se desperdiciaron aproximadamente 1.050 millones de toneladas de alimentos a nivel mundial en los sectores hogares, servicios alimentarios y comercio minorista. De ese total, los hogares generaron alrededor del 60 % del desperdicio contabilizado, lo que evidencia la importancia de intervenir directamente en la gestión doméstica de alimentos (PNUMA, 2024).

En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente reconoce la pérdida y desperdicio de alimentos como un desafío que genera impactos económicos, sociales y ambientales, y participa junto a ODEPA en iniciativas orientadas a su prevención y reducción (Ministerio del Medio Ambiente, s. f.).

Estos antecedentes permiten dimensionar que el problema no se limita al deterioro físico de los alimentos: también existe una dificultad de organización, seguimiento y visibilidad de los productos almacenados en los hogares. Es precisamente en esta última etapa donde FrescAPP concentra su propuesta.

El desperdicio de los alimentos constituye un problema de alcance mundial. El programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señala que el desperdicio alimentario se produce de manera significativa en los hogares y que su medición es fundamental para diseñar estrategias efectivas de reducción (PNUMA, 2024). En este contexto, mejorar el control de los alimentos almacenados en el hogar puede contribuir a disminuir perdidas evitables. Contrario a la creencia popular, el frio no detiene la descomposición, solo ralentiza los procesos biológicos y químicos. La evidencia demuestra que los alimentos se deterioran por cuatro factores principales:

- **Crecimiento bacteriano:** La refrigeración disminuye considerablemente la velocidad de crecimiento de numerosos microorganismos, pero no elimina completamente el riesgo. La FDA recomienda mantener el refrigerador a 4 °C o menos y advierte que listeria monocytogenes puede sobrevivir e incluso crecer lentamente a temperaturas de refrigeración.

- **Descomposición enzimática:** Las bajas temperaturas disminuyen la velocidad de las reacciones enzimáticas responsables de ciertos cambios en los alimentos, pero no las detienen completamente. Por esta razón, algunos productos pueden experimentar modificaciones en su textura, color y calidad durante el almacenamiento.

- **Oxidación:** La exposición prolongada al oxígeno, la humedad y condiciones inadecuadas de almacenamiento puede afectar progresivamente la calidad de los alimentos. Por esta razón, organismos de seguridad alimentaria recomiendan almacenar los productos refrigerados en recipientes cerrados o bolsas selladas y revisar regularmente su estado.

- **Migración de humedad:** la diferencia de humedad dentro del refrigerador provoca deshidratación en algunos alimentos y condensación en otros, lo que puede favorecer el desarrollo de moho.

Estos mecanismos explican por qué almacenar un alimento no evita indefinidamente su deterioro. Sin embargo, FrescAPP no busca intervenir sobre los procesos físicos o biológicos de conservación, sino sobre un problema de gestión asociado: que el usuario desconozca, olvide o no visualice oportunamente qué productos posee y cuáles deben consumirse primero.

La PDA comprende la disminución de la cantidad de alimentos a lo largo de la cadena productiva, desde la producción hasta el consumo final. En este contexto, el desperdicio puede producirse durante etapas como la distribución, venta y consumo de los alimentos.

Esta problemática también ha sido abordada en Chile mediante la participación del Ministerio del Medio Ambiente en la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, liderada por ODEPA. Esto evidencia que la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos constituye un desafío que requiere medidas a nivel nacional.

En el ámbito doméstico, FrescAPP aborda específicamente la etapa de consumo mediante el registro de productos, el seguimiento de sus fechas de vencimiento y la generación de alertas. De esta manera, la propuesta busca disminuir situaciones en las que los alimentos son olvidados o no utilizados oportunamente.

Sin embargo, uno de los factores relevantes del desperdicio alimentario no es únicamente químico, sino también conductual. Las investigaciones demuestran que otro factor relevante es la falta de visibilidad y seguimiento de los productos almacenados. Cuando los alimentos quedan olvidados dentro del refrigerador o despensa, aumenta la posibilidad de que no sean consumidos a tiempo. La FDA recomienda revisar regularmente el refrigerador, identificar los productos disponibles y consumir o congelar aquellos que podrían deteriorarse antes de ser utilizados. El comportamiento instintivo de empujar los productos antiguos hacia atrás puede aumentar la probabilidad de que queden olvidados y no seas consumidos a tiempo (el problema de “ojos que no ven, corazón que no siente”).

Además, los usuarios sufren de “fatiga en la toma de decisiones”. Al no recordar cuándo fue almacenado un producto, el instinto protector los lleva a desechar comida perfectamente segura para evitar enfermedades, las directrices del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que la mayoría de las sobras cocinadas deben utilizarse dentro de un periodo aproximado de 3 a 4 días cuando se mantienen refrigeradas de manera adecuada. FrescAPP nace exactamente para resolver esta brecha: elimina la necesidad de calcular “a ojo”, automatiza el sistema de primeras entradas y salidas (FIFO) para combatir la fatiga de decisión y evitar que los alimentos queden en el olvido.

A partir de la evidencia presentada, se identifica que el desperdicio alimentario no solo está relacionado con el deterioro físico de los productos, sino también con dificultades en su organización y seguimiento dentro del hogar.

La falta de un inventario actualizado puede provocar que los usuarios olviden qué alimentos tienen almacenados, desconozcan sus fechas de vencimiento y no identifiquen cuáles deberían consumir primero.

Frente a esta problemática, FrescAPP propone una solución tecnológica que centraliza el inventario doméstico, permite registrar fechas de vencimiento y genera alertas oportunas para facilitar la gestión de los alimentos.

De esta manera, la aplicación busca reducir el olvido de productos y contribuir a disminuir el desperdicio alimentario mediante una mejor organización y planificación del consumo.

2.2. Usuario objetivo y competencia actual

El usuario objetivo de FrescAPP corresponde a personas responsables de gestionar las compras y alimentos de un hogar, especialmente aquellas que realizan compras semanales o mensuales y deben controlar una cantidad considerable de productos almacenados.

Como arquetipo se define a **“María”**, una persona encargada principalmente de las compras y organización de alimentos de su hogar. Debido al tiempo limitado disponible para revisar constantemente la despensa y el refrigerador, María depende principalmente de su memoria, de las fechas impresas en los envases y de revisiones manuales para determinar qué productos debe consumir primero.

La **competencia real actual** de FrescAPP no corresponde únicamente a otras aplicaciones. También incluye los mecanismos que las personas ya utilizan para resolver el problema: memoria, revisión manual de envases, anotaciones, listas y alarmas individuales. Estos métodos requieren intervención constante del usuario y dificultan mantener una visión centralizada del estado de todos los productos almacenados.

FrescAPP busca reducir esa carga mediante un inventario digital centralizado, registro asistido de productos, seguimiento de fechas de vencimiento y alertas que permitan identificar con anticipación qué alimentos deberían consumirse primero.

3. Desarrollo de la solución

3.1. Arquitectura cliente-servidor y capas

Para el desarrollo del **FrescAPP**, se diseñó una arquitectura distribuida basada en el modelo cliente-servidor, dividida en tres capas lógicas principales con el objetivo de favorecer una baja latencia y una alta disponibilidad:

- **Capa de Presentación (Cliente):** Esta capa reside en el dispositivo móvil del usuario y esta desarrollada con React Native, Expo y TypeScript. Se encarga de renderizar la interfaz gráfica, gestionar la navegación y capturar la interacción del usuario. Para acceder a la cámara se utiliza la librería Expo-Camera, específicamente el componente CameraView, que permite mostrar la cámara del dispositivo, capturar imágenes y detectar códigos de barras.

- **Capa de Lógica y Red**: La arquitectura contempla el procesamiento local de la imagen mediante ML Kit Text Recognition, utilizando una integración compatible con React Native y Expo. El sistema buscará identificar la fecha de vencimiento presente en la etiqueta, por ejemplo, "25/09/2026". Posteriormente, el usuario deberá revisar y confirmar la fecha reconocida antes de almacenar la información.

- **Capa de Datos (Servidor):** El almacenamiento principal se realiza mediante Firebase Cloud Firestore, una base de datos NoSQL orientada a documentos. La información de los usuarios y productos se organiza en colecciones y documentos, mientras que las reglas de seguridad restringen el acceso según la autenticación y permisos definidos en el proyecto. La infraestructura puede utilizar la región southamerica-west1, correspondiente a Santiago, Chile, reduciendo la distancia física entre los usuarios locales y el servidor.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Distribución de responsabilidades y comunicación entre componentes

La arquitectura propuesta para FrescAPP distribuye las responsabilidades de la aplicación entre la interfaz del usuario, el procesamiento de información y los servicios de almacenamiento.

La capa de presentación permite interactuar con las funcionalidades disponibles, como registrar productos, consultar el inventario y visualizar fechas de vencimiento.

La lógica de la aplicación se encarga de validar los datos ingresados, calcular los días restantes para el vencimiento de los productos y determinar cuáles requieren mayor atención. El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) se contempla como apoyo para capturar información de las etiquetas, mientras que el usuario debe confirmar los datos reconocidos antes de guardarlos.

Finalmente, Firebase Authentication permite gestionar la autenticación de usuarios y Cloud Firestore proporciona almacenamiento y sincronización de información. La comunicación con estos servicios se realiza mediante los SDK correspondientes, aplicando reglas de seguridad para restringir el acceso a los datos.

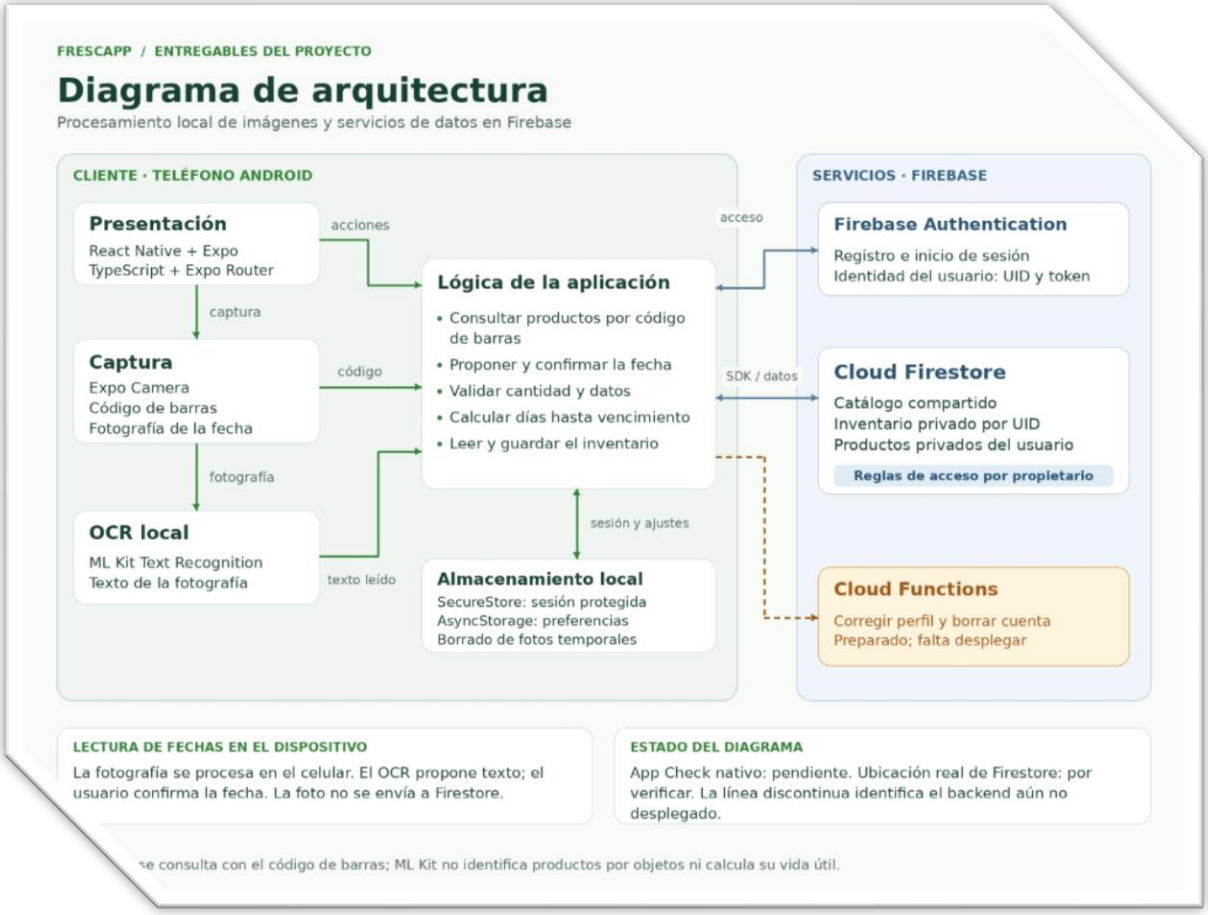
Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento del sistema y permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar completamente la estructura de la aplicación.

Recorrido de un caso de uso concreto (Registro de una caja de leche):

1. **Capa de Presentación:** El usuario abre FrescAPP y utiliza la cámara (Expo Camera) para enfocar la etiqueta de una caja de leche.
2. **Capa de Lógica:** La imagen capturada es procesada localmente en el dispositivo. ML Kit Text Recognition analiza el *frame* en tiempo real, identificando y extrayendo la fecha "25/09/2026" sin necesidad de enviar la imagen a un servidor externo.
3. **Capa de Datos:** Una vez confirmada la fecha por el usuario, la aplicación envía los metadatos a Cloud Firestore mediante su SDK. La base de datos actualiza el documento del inventario del usuario, dejándolo disponible en la nube y replicado en la caché local del teléfono.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Diagrama de arquitectura



3.2. Selección de Lenguajes y Frameworks

Para construir la arquitectura mencionada, se seleccionaron tecnologías modernas que optimizan los recursos del equipo y aseguran el rendimiento de la aplicación:

Backend y Base de Datos:

Se seleccionó **Firebase Cloud Firestore** como infraestructura principal. La justificación de esta elección radica en su naturaleza NoSQL, que permite almacenar los atributos de los productos (nombre, días_duracion, requiere_refrigeracion) en un formato ligero. Además, Cloud Firestore ofrece la región southamerica-west1, ubicada en Santiago de Chile. Esta alternativa permite considerar una infraestructura cercana a los usuarios nacionales, lo que podría contribuir a reducir la latencia de comunicación, dependiendo de las condiciones de red y de la configuración del servicio.

Finalmente, Firestore incluye soporte nativo para persistencia de datos offline, un requisito fundamental para nuestra propuesta de valor.

Para seleccionar la tecnología encargada del almacenamiento de información de FrescAPP, se evaluaron dos alternativas: **Firebase Cloud Firestore y Supabase**. Ambas permiten desarrollar aplicaciones modernas con almacenamiento en la nube, autenticación de usuarios y sincronización de datos. Sin embargo, presentan diferencias relevantes para las necesidades del proyecto.

Criterio	Firebase Cloud Firestore	Supabase
Modelo de base de datos	NoSQL, basada en documentos	Relacional, basada en PostgreSQL
Persistencia offline	Dispone de mecanismos de persistencia y sincronización offline mediante sus SDK compatibles	Requiere soluciones adicionales para implementar sincronización offline
infraestructura	Dispone de la región southamerica-west1 en Santiago de Chile	La disponibilidad de regiones debe evaluarse según el servicio y la configuración
Integración con aplicaciones móviles	SDK y servicios integrados para diferentes plataformas	SDK y herramientas para conectar aplicaciones móviles
Curva de aprendizaje	Facilita el desarrollo mediante servicios administrados	Requiere trabajar con un modelo relacional y sus consultas

Se seleccionó Firebase Cloud Firestore debido a su integración con el ecosistema de desarrollo escogido, su modelo flexible de almacenamiento y sus capacidades de sincronización de datos.

Estas características resultan relevantes para FrescAPP, ya que la aplicación necesita registrar alimentos, almacenar fechas de vencimiento y consultar información de manera frecuente.

Adicionalmente, la posibilidad de utilizar infraestructura ubicada en Santiago de Chile representa una ventaja potencial para usuarios locales, aunque el rendimiento real dependerá también de la conexión de red y la configuración del servicio.

Como desventaja, se reconoce la dependencia del ecosistema de Google (*vendor lock-in*), lo que podría dificultar una futura migración hacia otra infraestructura.

Frontend y Desarrollo Móvil:

FrescAPP fue desarrollada utilizando React Native con Expo y TypeScript, permitiendo construir una aplicación móvil con una estructura modular y mantenible. Para la navegación se utiliza Expo Router, mediante rutas y navegación por pestañas.

Para el escaneo de productos se utiliza Expo Camera, el reconocimiento de texto se apoya en ML Kit Text Recognition. Asimismo, la aplicación incorpora Expo Secure Store y Expo Crypto como herramientas relacionadas con el almacenamiento seguros y funciones criptográficas. React Native Caledars permite visualizar vencimientos y Expo Vector Icons mantiene una iconografía consistente en la interfaz.

Para el desarrollo de la aplicación móvil FrescAPP, se analizaron dos alternativas tecnológicas: **React Native con TypeScript y Flutter con Dart**.

Ambas tecnologías permiten desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma. No obstante, se evaluaron sus características considerando los conocimientos del equipo, la integración de funcionalidades y la facilidad para desarrollar y mantener el proyecto.

Criterio	React Native + TypeScript	Flutter + Dart
Lenguaje de programación	TypeScript, basado en JavaScript	Dart
Desarrollo multiplataforma	Android y iOS mediante una base de código compartida	Android y iOS mediante una base de código compartida
Curva de aprendizaje	El equipo posee familiaridad con JavaScript y TypeScript	Requiere aprender o profundizar conocimientos de Dart y Flutter
Tipado	TypeScript incorpora verificación estática de tipos	Dart también cuenta con tipado estático
Ecosistema	Permite utilizar bibliotecas de React Native y herramientas de Expo	Dispone de paquetes mediante el ecosistema de Flutter
Reconocimiento de texto	Puede integrar soluciones OCR mediante bibliotecas y módulos nativos compatibles	Puede integrar soluciones OCR mediante plugins compatibles
Pruebas en dispositivos	Expo facilita diferentes flujos de desarrollo y pruebas	Flutter dispone de herramientas de desarrollo, depuración y pruebas

Se seleccionó **React Native junto con Expo y TypeScript** principalmente por la familiaridad del equipo con el ecosistema de JavaScript, lo que permite reducir el tiempo destinado al aprendizaje de nuevas herramientas y concentrar los esfuerzos en desarrollar las funcionalidades de FrescAPP.

Además, TypeScript incorpora un sistema de tipos que permite detectar determinados errores durante el desarrollo, facilitando la organización y el mantenimiento del código.

React Native permite compartir gran parte de la lógica de la aplicación entre Android e iOS, mientras que Expo proporciona herramientas que simplifican diversos procesos de desarrollo y pruebas.

La aplicación requiere funcionalidades como acceso a la cámara, lectura de productos, reconocimiento de fechas de vencimiento y comunicación con la base de datos. Estas necesidades pueden abordarse dentro del ecosistema seleccionado, considerando que determinadas funciones de reconocimiento de texto pueden requerir integración nativa y configuraciones adicionales.

En conclusión, **React Native con TypeScript representa una alternativa adecuada para FrescAPP**, no porque sea superior a Flutter en todos los aspectos, sino porque se ajusta a las características del proyecto y a los conocimientos del equipo.

Finalmente, Firebase Authentication gestiona el acceso de los usuarios y Cloud Firestore almacena la información asociada a la aplicación. Firebase Segurity Rules permite restringir el acceso de los datos según las reglas definidas en el proyecto.

En conjunto, estas tecnologías permiten separar las responsabilidades de la aplicación entre, procesamiento, persistencia, y seguridad. Esta organización facilita el mantenimiento del proyecto y permite incorporar futuras funcionalidades sin modificar completamente la arquitectura existente.

Componentes principales de la arquitectura:

- Cliente móvil: React Native + Expo + TypeScript
- Cámara: Expo-camera / CameraView
- Procesamiento OCR: ML Kit Text Recognition
- Autenticación: Firebase Authentication
- Base de datos: Cloud Firestore
- Seguridad: Firebase Security Rules
- Almacenamiento local protegido: Expo Secure Store
- Navegación: Expo Router
- Funciones criptográficas: Expo Crypto

Expo Secure Store se incorpora para almacenar localmente pares clave-valor de forma protegida en el dispositivo. Esta librería permite guardar información sensible utilizando mecanismos de almacenamiento seguro proporcionados por el sistema operativo. Por esta razón, FrescAPP utiliza Secure Store para la información que requiere un mayor nivel de protección que el almacenamiento local convencional.

Tabla de tecnologías

Tecnología/librería	Uso en FrescAPP
React Native	Base de la aplicación móvil
Expo	Entorno, compilación y herramientas del proyecto
TypeScript	Tipado estático y mantenibilidad del código
Expo Router	Navegación entre pantallas mediante rutas, stack y tabs
Firebase Authentication	Autenticación y gestión de acceso de usuarios
Cloud Firestore / Firebase	Persistencia y gestión de datos de la aplicación
Firebase Security Rules	Restricciones de acceso a Firestore y Storage
Expo Camera / CameraView	Uso de cámara y lectura de productos/códigos
ML Kit Text Recognition	Reconocimiento de texto mediante OCR
Expo Secure Store	Almacenamiento local seguro de información sensible
Expo Crypto	Funciones criptográficas utilizadas por la aplicación
React Native Calendars	Visualización del calendario de vencimiento
AsyncStorage	Persistencia local de datos no sensibles
Expo Image Manipulator	Procesamiento/manipulación de imágenes
Expo Vector Icons	Iconografía de la interfaz

En conjunto, estas tecnologías permiten separar las responsabilidades de la aplicación entre interfaz, procesamiento, persistencia y seguridad. Esta organización facilita el mantenimiento del proyecto y permite incorporar futuras funcionalidades sin modificar completamente la arquitectura existente.

3.3. Identidad Visual y Coherencia de Marca

Para asegurar una experiencia de usuario consistente y profesional, FrescAPP mantiene una identidad visual uniforme tanto en la aplicación móvil como en la documentación del proyecto.

El color principal corresponde al verde #2E7D32, asociado visualmente con conceptos como frescura, alimentos, sostenibilidad. Como colores complementarios se utilizan tonos verdes claros, naranja para advertencia y rojo para estado crítico.

La aplicación utiliza principalmente la tipografía nativa del sistema operativo, priorizando la legibilidad, el rendimiento y la familiaridad visual para el usuario. La iconografía se mantiene consistente mediante Expo Vector Icons.

La paleta cromática se utiliza de manera funcional: los tonos verdes identifican acciones principales y elementos de marca, el naranja representa advertencia o producto próximo a vencer, mientras que el rojo se reserva para estado crítico o vencimiento inmediato. Esta codificación visual permite que el usuario interprete rápidamente el estado de los productos.

Tabla de paleta de colores

Uso	HEX	Aplicación
Verde principal	#2E7D32	Color corporativo predominante
Verde oscuro	#1B5E20	Contraste y énfasis
Verde claro	#E8F5E9	Fondos y estados suaves
Verde alternativo	#4CAF50	Elementos complementarios
Naranjo	#FF9800	Advertencias
Rojo	#F44336	Alertas / estados críticos
Fondo claro	#F3F8F3	Superficies y fondos

3.4. Prototipo navegable y mapa del producto

Para complementar la propuesta se desarrolló un prototipo navegable de FrescAPP que representa las principales pantallas y flujos de interacción de la aplicación. El prototipo permite desplazarse entre inicio, despensa, cámara, calendario y configuración mediante una barra de navegación inferior.

También se desarrollo un mapa del producto que representa la jerarquía de la navegación y la relación entre las principales pantallas de FrescAPP.

https://www.figma.com/proto/HFcCmtUFEpJPL2AxcL89Ll/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=3-43&p=f&t=1ukiLqVDBpX9yR0k-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=3%3A13&starting-point-node-id=3%3A17&show-proto-sidebar=1

4. Conclusión

El diseño y desarrollo de “FrescAPP” demuestra la viabilidad de una solución móvil orientada a mejorar la gestión de alimentos dentro del hogar. La aplicación integra tecnologías como React Native, Expo, Firebase y ML Kit para registrar productos, gestionar fechas de vencimientos y facilitar el seguimiento de la despensa.

La arquitectura propuesta separa claramente la interfaz, el procesamiento y el almacenamiento de datos, permitiendo una solución modular y escalable. El procesamiento de imágenes mediante ML Kit Recognition permite incorporar reconocimiento óptico de caracteres dentro del flujo de registro de productos, mientras que Cloud Firestore proporciona una infraestructura flexible para almacenar y sincronizar la información.

A su vez, mecanismos como Firebase Authentication, Firebase Security Rules y Expo Secure Store contribuyen a proteger el acceso y almacenamiento de datos.

En conjunto, FrescAPP busca disminuir el desperdicio doméstico mediante una herramienta que facilite la visualización del inventario, recuerde los próximos vencimientos y ayude al usuario a tomar decisiones oportunas sobre los alimentos disponibles.

De esta manera, FrescAPP integra una solución tecnológica orientada a facilitar la gestión del inventario doméstico y reducir el desperdicio de alimentos mediante información oportuna y seguimiento de los productos.

5. Bibliografía y citas

Expo. (s. f.). Camera. https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/

Food and Drug Administration. (s. f.). Termómetros para refrigeradores: Información acerca de la seguridad de los alimentos. https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/termometros-para-refrigeradores-informacion-acerca-de-la-seguridad-de-los-alimentos

Google. (s. f.). Reconocimiento de texto v2. ML Kit. https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2?hl=es-419

Ministerio del Medio Ambiente. (s. f.). Pérdida y desperdicio de alimentos. Economía Circular. https://economiacircular.mma.gob.cl/desperdicio-de-alimentos/

React Native. (s. f.). React Native documentation. https://reactnative.dev/docs/getting-started

United Nations Environment Programme. (2024). Informe sobre el índice de desperdicio de alimentos 2024. https://www.unep.org/es/resources/publicaciones/informe-sobre-el-indice-de-desperdicio-de-alimentos-2024

United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service. (s. f.). Leftovers and food safety. https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/leftovers-and-food-safety

University of Minnesota Extension. (s. f.). The science of freezing foods. https://extension.umn.edu/preserving-and-preparing/science-freezing-foods

Firebase. (s. f.). Cloud Firestore locations. https://firebase.google.com/docs/firestore/locations

Dart. (s. f.). *Dart programming language*. https://dart.dev/

Flutter. (s. f.). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev/

Google. (s. f.). *Cloud Firestore documentation*. Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore

Microsoft. (s. f.). *TypeScript documentation*. https://www.typescriptlang.org/docs/

Supabase. (s. f.). *Supabase documentation*. https://supabase.com/docs

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

6. Anexos

Mapa del producto



UNIVERSIDAD
MAYOR
para espíritus emprendedores